

Предел последовательности

Задание 1. Докажите по определению предела, что

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n+2} = 0;$

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n+1} = 1;$

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = 0;$

4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0;$

5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cos n}{n^2 + 1} = 0;$

6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0;$

7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1.$

Задание 2. Докажите по определению предела, что

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - 1) = \infty;$

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty;$

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3}{n + 1} = \infty;$

4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + (-1)^n n}{n + 2} = \infty.$

Задание 3. Докажите, что предела последовательности не существует:

1) $a_n = 1 + (-1)^n;$

2) $a_n = \cos \frac{2\pi n}{3}.$